

Preguntas sobre cada algoritmo

Adjustable Histogram Equalization

Expliquen el fundamento teórico detrás de la técnica de *Adjustable Histogram Equalization* (AHE).

¿Qué es lo que busca resolver el problema de optimización planteado en esta técnica? Analicen cómo funciona el parámetro λ y cómo influye en el balance entre preservar el histograma original de la imagen y acercarse a un histograma uniforme.

¿Por qué esta técnica mejora el contraste de las imágenes de manera más natural en comparación con la ecualización de histograma estándar? Justifiquen cómo y por qué este enfoque es efectivo para obtener resultados visualmente más equilibrados.

Histogram Smoothing

Expliquen el fundamento teórico detrás de la adición del término D al problema de optimización en la técnica de *Histogram Smoothing*.

¿Qué objetivo se busca al incorporar este término en el problema? Analicen cómo D , que representa la matriz de diferencias, afecta el proceso de minimización.

Black and White Stretching

Expliquen el propósito de la matriz diagonal I_B en el problema de optimización del *Black and White Stretching*.

¿Cómo influye en la modificación del histograma?

GCE Histogram Modification Algorithm

Expliquen el fundamento del algoritmo de Global Contrast Enhancement (GCE).

¿Por qué se modifica la forma tradicional de calcular el histograma y qué problema se busca evitar al considerar únicamente píxeles que presentan suficiente contraste con sus vecinos?

Analicen y expliquen cómo el algoritmo GCE determina de manera adaptativa el nivel de mejora del contraste a partir del contraste de la imagen de entrada.